# ILB-T0E · O Número π (pi)

## Parte I · O Número π (pi)

### 1 · Identificação

| **Nome:** | **Registro Acadêmico (RA):** | **Data:** _____/_____/_____ |
|---|---|---|

**A rubrica desta trilha e a desta Folha de Atividades (FA) estão publicadas no site desta disciplina.**

**Hoje o π vira medida.** Numa simulação, você mede o diâmetro D e o comprimento C de seis circunferências com duas réguas: uma só com centímetros, outra com milímetros. O modelo diz **C = π D.** A pergunta desta folha é quantos algarismos de π cada régua consegue sustentar. A teoria dos algarismos significativos está no Texto Temático (TT): consulte-o se travar.

`https://www.laboratoriovirtual.fisica.ufc.br/algarismos-significativos-1`

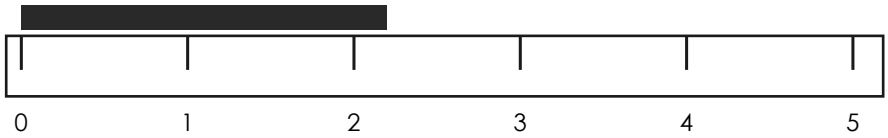
1. Abra o link ou o QR code, no computador ou no celular deitado.
2. As circunferências vão da menor (1, **violeta**) à maior (6, **vermelha**): violeta · azul · verde · amarela · laranja · vermelha.
3. Para o **diâmetro**, clique em **Régua centimetrada** (Procedimento 1) ou **Régua milimetrada** (Procedimento 2) e arraste a régua sobre a circunferência.
4. Para o **comprimento**, arraste até o fim o controle **Abrir circunferências**: cada uma vira um segmento reto, que você mede com a mesma régua.

*Simulação e roteiro de origem: Laboratório Virtual de Física da UFC, Algarismos Significativos 1 (G. S. Castro e N. L. Dias). Adaptado para a ILB.*

### 2. Medições e $\pi_{exp}$ pela declividade do gráfico C × D feito à mão — régua em centímetros

Na escala dessa régua **NÃO** há subdivisões: não há milímetros nessa régua. Cada medida de C ou D terá uma parte inteira (antes da vírgula) e a parte decimal (depois da vírgula) só com **1 casa decimal**, que expressa o algarismo duvidoso dessas medidas.

**2.1** Escreva a medida indicada na régua abaixo, compreendida entre 2,0 e 3,0 de uma régua em cm.




Medida:

**2.2** Meça o tamanho de C (cm) e D (cm) das seis circunferências. Anote as medidas em cm, com 1 casa decimal.

*Tabela 1 — medidas e $\pi_{exp}$ com a régua graduada em centímetros*

| # | Circunferência | D (cm) | C (cm) | $\pi_{exp} = \frac{C}{D}$ (6 decimais) | $\pi_{exp} \cong$ | Minhas observações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **violeta** | | | | | |
| 2 | **azul** | | | | | |
| 3 | **verde** | | | | | |
| 4 | **amarela** | | | | | |
| 5 | **laranja** | | | | | |
| 6 | **vermelha** | | | | | |

**2.3** Faça os cálculos para obter o número $\pi_{exp}$, dividindo C por D. Anote na Tabela 1 os resultados com 6 casas decimais.

**2.4** Arredonde cada resultado de $\pi_{exp}$ para ter a mesma quantidade de algarismos significativos da medida mais pobre em algarismos significativos.

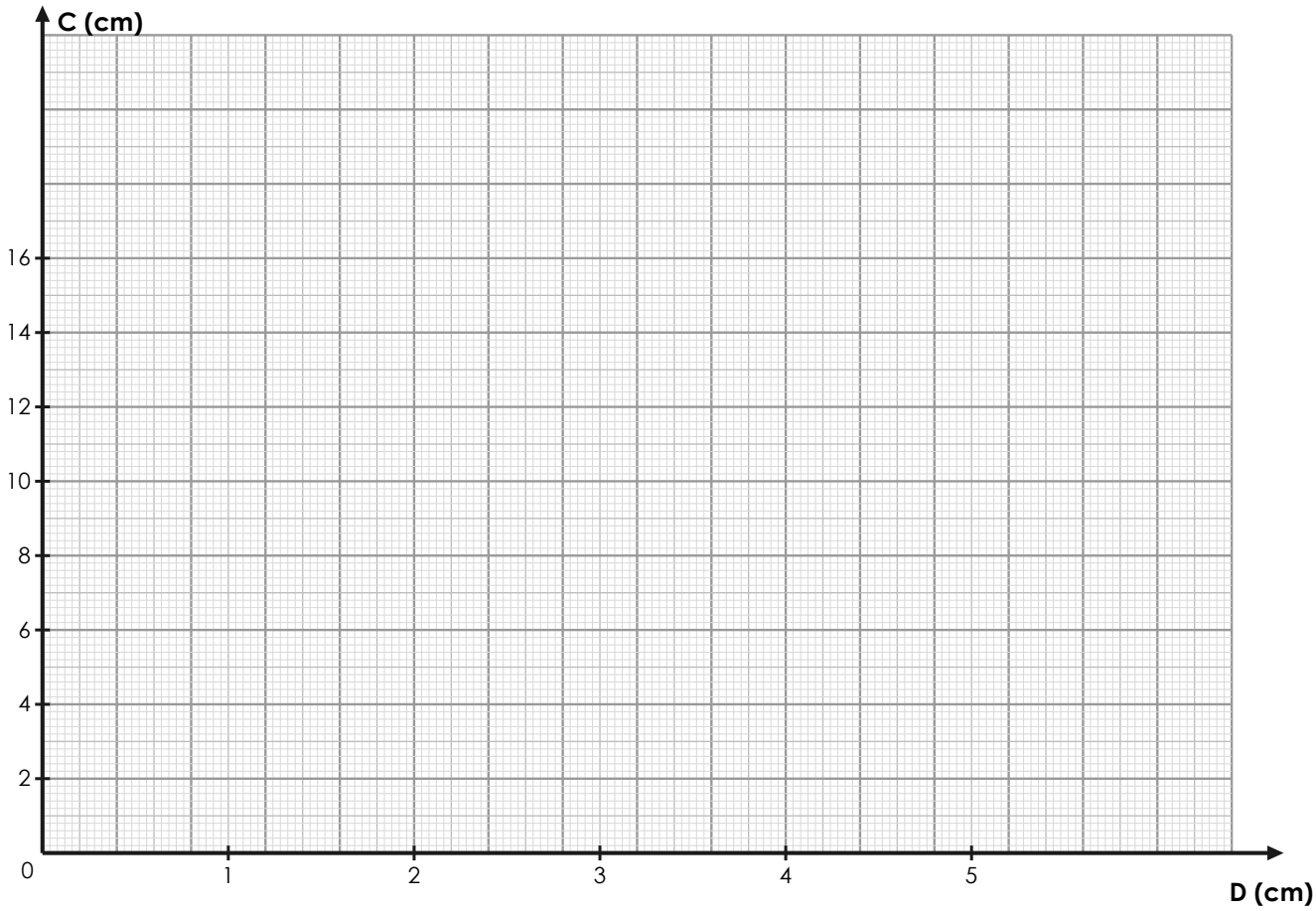
**Gráfico 1 — feito à mão com as medidas da régua em centímetros**

**2.5** Organize as medidas de cada ponto a ser posicionado no papel milimetrado em pares ordenados (D ; C): um espaço depois de D, ponto e vírgula, outro espaço e C, por exemplo (2,2 ; 6,8).

( ; ) ( ; ) ( ; ) ( ; ) ( ; ) ( ; )

**2.6** Marque os seis pontos com um pequeno círculo, pelas medidas de D (cm) e C (cm), nas escalas impressas em cada eixo. Não ligue os pontos por uma linha reta.

*Gráfico 1 — C × D (régua em centímetros)*




**2.7** Trace **UMA** reta, o mais perto possível de todos os pontos. Marque dois pontos P1 e P2 sobre a reta, fora dos pontos da tabela (os pequenos círculos), e escreva as coordenadas. Desenhe uma linha hachurada horizontal por P1 e outra linha hachurada vertical por P2.

P1 ( ; ) P2 ( ; )

**2.8** Calcule a variação do tamanho de C, $\Delta C = C2 - C1$, e a variação do tamanho de D, $\Delta D = D2 - D1$.

$\Delta C =$

$\Delta D =$

**2.9** Calcule a declividade da reta traçada: $a = \frac{\Delta C}{\Delta D}$.

$a =$

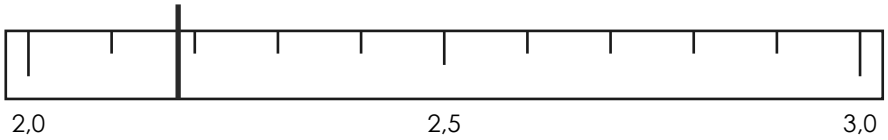
**2.10** Escreva $\pi_{exp}$ com 2 algarismos significativos.

$\pi_{exp} =$

### 3. Medições e $\pi_{exp}$ pela média aritmética e pelo desvio-padrão da média — régua em milímetros

Na escala dessa régua **HÁ** subdivisões em milímetros. Cada medida de C ou D terá uma parte inteira e a parte decimal só com **2 casas decimais**; na última será escrito o algarismo duvidoso dessas medidas.

**3.1** Escreva a medida indicada na régua abaixo, compreendida entre 2,0 e 3,0 de uma régua em cm.




**cm** Medida:

**3.2** Meça o tamanho de C (cm) e D (cm) das seis circunferências. Anote as medidas em cm, com 2 casas decimais. Observe que as medidas de D e C serão tabeladas em cm. Complete a Tabela 2.

*Tabela 2 — medidas e $\pi_{exp}$ com a régua graduada em milímetros*

| # | Circunferência | D (cm) | C (cm) | $\pi_{exp} = \frac{C}{D}$ (6 decimais) | $\pi_{exp} \cong$ (3 AS) | Minhas observações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **violeta** | | | | | |
| 2 | **azul** | | | | | |
| 3 | **verde** | | | | | |
| 4 | **amarela** | | | | | |
| 5 | **laranja** | | | | | |
| 6 | **vermelha** | | | | | |

**3.3** Faça os cálculos para obter $\pi_{exp}$ pela média aritmética ($\bar{\pi}$) e pelo desvio-padrão da média (u).

**Média aritmética ($\bar{\pi}$)** $\bar{\pi} = \frac{\pi_1 + \pi_2 + \pi_3 + \pi_4 + \pi_5 + \pi_6}{6} \rightarrow \bar{\pi} =$

**Desvio-padrão (s)** $s = \sqrt{\frac{(\pi_1 - \bar{\pi})^2 + (\pi_2 - \bar{\pi})^2 + (\pi_3 - \bar{\pi})^2 + (\pi_4 - \bar{\pi})^2 + (\pi_5 - \bar{\pi})^2 + (\pi_6 - \bar{\pi})^2}{5}} \rightarrow s =$

**Desvio-padrão da média (u)** $u = \frac{s}{\sqrt{6}} \rightarrow u =$

**Discrepância (Disc)**, com $\pi = 3{,}142$ $Disc = |\bar{\pi} - \pi| \rightarrow Disc =$

**Dois desvios-padrão da média (2u)** $2u =$

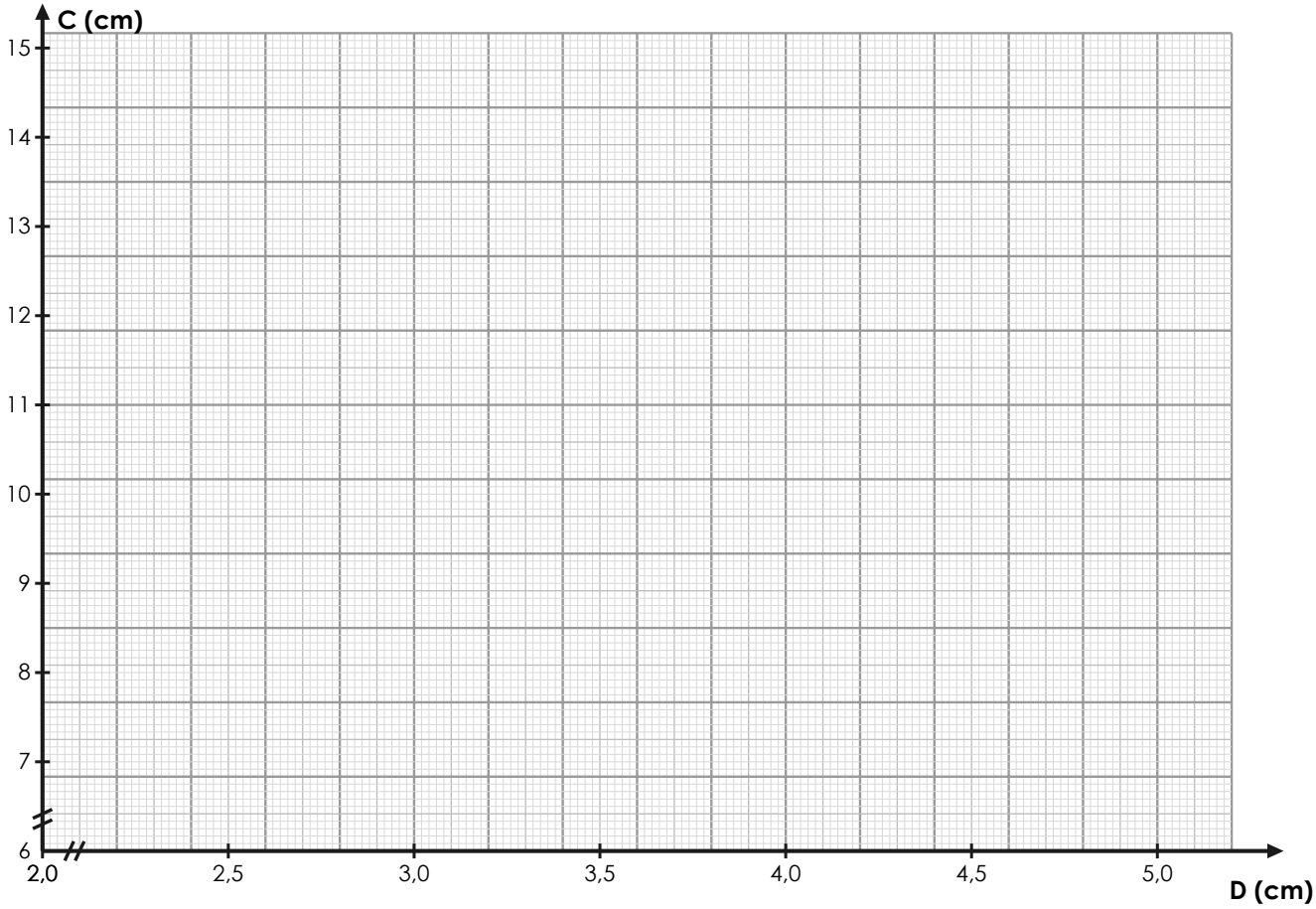
**Decisão:** se $Disc \leq 2u \rightarrow$

### 4. $\pi_{exp}$ pela declividade do gráfico C × D feito à mão — régua em milímetros

**4.1** Organize as medidas em cm de cada ponto a ser posicionado no papel milimetrado em pares ordenados (D ; C).
(  ;  ) (  ;  ) (  ;  ) (  ;  ) (  ;  ) (  ;  )

**4.2** Marque os seis pontos com um pequeno círculo, pelas medidas de D (cm) e C (cm), nas escalas impressas em cada eixo. Não ligue os pontos por uma linha reta.

*Gráfico 2 — C × D (régua em milímetros) · origem deslocada: D começa em 2,0 cm e C em 6 cm*




**4.3** Trace **UMA** reta, o mais perto possível de todos os pontos. Marque dois pontos P1 e P2 sobre a reta, fora dos pontos da tabela, e escreva as coordenadas.

P1 (  ;  )  P2 (  ;  )

**4.4** Desenhe uma linha hachurada horizontal por P1 e outra linha hachurada vertical por P2.

**4.5** Calcule a variação do tamanho de C: $\Delta C = C2 - C1$.

$\Delta C =$

**4.6** Calcule a variação do tamanho de D: $\Delta D = D2 - D1$.

$\Delta D =$

**4.7** Calcule a declividade da reta traçada à mão: $a = \frac{\Delta C}{\Delta D}$.

$a =$

**4.8** Escreva $\pi_{exp}$ com 3 algarismos significativos.

$\pi_{exp} =$

> No Relatório Completo (RC), você vai estudar o ajuste linear destes dados com o apoio de Inteligência Artificial (IA).

**Terminamos por aqui, um abraço, e até o próximo encontro.**